

Reconditionnement

Concepts de Base

Bernard Maison (Emmaus Connect Grenoble)

V1.2 Mai 2025



Concepts de base valables pour Linux et Windows

- *Les PC que l'on reçoit*
- *BIOS / UEFI*
- *Partitionnement MBR / GPT*
- *clé USB bootable*
- *Disques durs : technologies, effacement*
- *Recalibrage Batterie*

Bolc / QRcode Salesforce

Table des matières

I Introduction : Les PC que l'on reconditionne.....	3
I.1 PC issus d'un reconditionneur Pro.....	3
I.2 PC issus d'un don.....	3
II Concepts de base.....	4
II.1 Partitionnement MBR/GPT.....	4
II.2 Réglages BIOS pour démarrer sur une clé USB.....	5
II.2.1 Comment le BIOS identifie le programme sur lequel démarrer.....	5
II.2.2 SecureBoot pour un PC avec Bios UEFI.....	6
II.3 Démarrer sur une clé USB.....	7
II.3.1 Entrer dans le BIOS.....	7
II.3.2 Choisir le périphérique sur lequel démarrer :.....	7
III Gestion administrative.....	8
III.1 Informations Administratives.....	8
III.1.1 Processus de gestion.....	9
III.2 Catégorisation des PC.....	9
III.3 Un QRcode pour Salesforce.....	10
IV ANNEXES.....	11
IV.1 Différents types de disque dur.....	11
IV.1.1 Les Technologies.....	11
IV.1.2 Connectivité.....	11
IV.2 Effacement du disque dur.....	12
IV.3 Recalibrage batterie.....	12

I Introduction : Les PC que l'on reconditionne

Ils ont 2 origines

- Reconditionneur professionnel (ASF, Trira, Ecodair...)
- Don direct à Emmaus (particulier ou entreprise)

I.1 PC issus d'un reconditionneur Pro

Ils sont en général en bon état

Le reconditionneur a re-masterisé le disque pour réinstaller un système d'exploitation (Windows), mais avec souvent des logiciels qu'on ne souhaite pas conserver...

Le travail Emmaus consistera essentiellement à

- Faire les mises à jour
- Supprimer les logiciels indésirables
- Faire les finitions (logiciels et réglages souhaités)

Note : certains bénévoles trouveront que pour faire le ménage, il est plus simple de réinstaller le système.

MAIS

Si le PC est resté longtemps dans un placard, il est possible que la batterie soit complètement déchargée : le PC ne démarre pas (même avec le chargeur)

- Il faut le laisser branché plusieurs heures, avant qu'il redémarre
- Il faut plusieurs longs cycles de recharge/décharge, pour que la batterie retrouve un fonctionnement normal

Parfois, ça ne marche jamais, ou la batterie sera abîmée (gonflement dangereux)

I.2 PC issus d'un don

Tous les cas de figure sont possibles

- PC qui ne démarre pas (et demande des réparations hardware)
- PC abîmé (réparation ou mise en recyclage)
- PC qu'on arrive à re-démarrer sur une clé USB bootable, pour réinstaller un OS
- PC qui démarre

Dans tous les cas, comme on ne sait pas ce qui traîne sur le disque, on fera une installation complète de l'OS , mises à jour, puis les finitions

- Avec éventuellement un effacement bas niveau du disque dur, si le donateur le souhaite (effacement réel et complet du disque via un logiciel spécialisé, offrant un certificat d'effacement)

II Concepts de base

Certains concepts de base sont utiles à savoir car :

- On va souvent devoir démarrer sur une clé USB
- Certaines informations administratives sont nécessaires pour enregistrer les données dans le BOLC (la base de données du reconditionnement Emmaus Connect)

II.1 Partitionnement MBR/GPT

Pour qu'un PC arrive à démarrer sur un disque dur ou une clé USB, il faut que ce périphérique ait une structure particulière qui le rende bootable

Pour cela les premiers secteurs du disque vont contenir :

- une signature qui identifie le type de partitionnement
- une table des partitions, dont le format dépend du type de partitionnement

Elle indique pour chaque partition

- sa localisation sur le disque
- sa nature (Linux, Windows , EFI system boot ...)

Remarque : le type de formatage (FAT , NTFS , EXT4...) n'est pas forcément dans la table des partitions, mais dans un entête au début de chaque partition...

On est concerné par 3 types de partitionnement

MBR	Utilisé par les vieux PC Permet uniquement 4 partitions (chacune limitée à 2,2 TO) (on les appelle "partitions principales") <i>Mais on peut tricher en remplaçant une partition principale, par une "partition étendue" qui va contenir autant de sous partitions que l'on veut</i>
GPT	Actuel (utilisé par les matériels et OS récents) 128 partitions de 256 TO La table des partitions est dupliquée en fin de disque, pour plus de sécurité Permet le "SecureBoot": on ne démarre que sur des fichiers ayant une signature reconnue
ISO9600	Correspond à la structure d'un CD-ROM

Ces modes de partitionnement sont **mixables** entre eux !: car ils occupent des **plages distinctes** dans les premiers secteurs du disque

Ainsi, la clé USB d'installation LMDE contient les 3 partitionnements (MBR, GPT, ISO9600)

- Mais le gag, est que selon leur ancienneté ou leur philosophie, les outils d'analyse/partitionnement de disque peuvent ne reconnaître, ou préférer que certains types de partitionnement
Ils auront même une fâcheuse tendance à démolir les autres partitionnements ...
- Pour un disque GPT , on peut trouver la technique "MBR protective":
Pour éviter qu'un outil ignorant le format GPT aille abîmer le partitionnement GPT, un MBR décrit une partition protégée, occupant la totalité du disque

Quelques synonymes ...

MBR	Dos , Msdos, Legacy , Hérité
GPT	GUID Partition Table , UEFI

II.2 Réglages BIOS pour démarrer sur une clé USB

On croit souvent que pour démarrer sur une clé USB, il faut que cette clé ait le même partitionnement que le disque dur du PC

Pas du tout !

Il faut simplement que les réglages du BIOS soient compatibles avec le partitionnement de la clé USB

Option de boot BIOS	périphériques bootables (auxquels il faut aussi rajouter les périphériques de type CD-ROM , ou les clés USB qui imitent un CDROM)
MBR, DOS , Legacy , Hérité	Uniquement des périphériques au format MBR
GPT, UEFI	Uniquement des périphériques au format GPT
UEFI + flag CSM	Le BIOS préfère les périphériques GPT , mais au besoin, le flag CSM « Compatibility Support Management » permet de démarrer sur un périphérique MBR

Ces réglages BIOS ne concernent que la phase boot :

Un BIOS-UEFI sans l'option CSM (donc réglé pour démarrer sur du GPT) n'a en général, aucun problème pour lire une clé USB partitionnée en MBR

II.2.1 Comment le BIOS identifie le programme sur lequel démarrer

Il faut savoir, qu'avant tout chargement de l'OS, le BIOS est capable de lire une partition au format FAT, et de chercher des fichiers dedans.

MBR

Le 1e secteur contient du code exécutable. Ce code va chercher le fichier de boot

(Linux : généralement isolinux/isolinux.bin dans la 1ere partition)

C'est pourquoi les périphériques MBR sont sensibles aux virus, qui peuvent installer un virus dans le boot secteur

GPT

Le BIOS contient un composant 'UEFI' qui va faire le travail

- chercher une partition dont le 'partition type' indique 'EFI system boot'
- y chercher un fichier .efi (en général bootx64.efi), qui à son tour va chercher d'autres fichiers .efi pour démarrer Linux ou Windows
- si l'option 'Secure Boot' est active, vérifier que la signature de ce fichier est correcte, et correspond aux clés stockées dans les tables internes du BIOS-UEFI (lutte contre les virus)

Note : Parfois c'est un réglage du BIOS qui indique directement la localisation du .efi à utiliser

II.2.2 SecureBoot pour un PC avec Bios UEFI

Si on laisse le SecureBoot désactivé en permanence, on rend le PC plus vulnérable

- risque de démarrer par inadvertance sur une clé virusée (si on redémarre le PC en ayant laissé la clé branchée)
- risque qu'un virus aille modifier les programmes de démarrage sur le disque dur

Clé USB sur laquelle on démarre	Faut il désactiver le Secure Boot pour démarrer sur la clé ?
Clé d'installation Windows	Si le PC a été vendu avec Windows, il est probable que l'UEFI contienne déjà les signatures Microsoft. Probablement pas besoin de désactiver le SecureBoot
Clé d'outils windows (Clé Malekal ..)	Désactiver le SecureBoot
Clé d'installation LMDE6	Normalement, pas nécessaire d'enlever le SecureBoot <i>La version 12 de Debian dispose d'une signature approuvée par Microsoft lui permettant de démarrer à partir de la clé USB ou du disque dur sans avoir besoin de désactiver le SecureBoot.</i>

Note :

Si on a installé LMDE6, après avoir désactivé le SecureBoot, il est possible que l'install LMDE ait ensuite fait le nécessaire pour être compatible avec le SecureBoot.

Il ne devrait donc pas être nécessaire de laisser le SecureBoot désactivé

II.3 Démarrer sur une clé USB

Arriver à démarrer sur une clé USB est parfois un vrai challenge, qui demande 2 étapes :

- Entrer dans le BIOS en tapant la touche adéquate quand le PC démarre
- Modifier le paramétrage du BIOS pour activer temporairement ou définitivement le démarrage sur clé USB

II.3.1 Entrer dans le BIOS

Taper la touche appropriée (dépendante du BIOS) quand le PC démarre

- certains BIOS indiquent clairement (mais brièvement) quand c'est le moment
- d'autres n'indiquent rien

Pour être sûr de le faire au bon moment, on peut essayer de taper la touche 2 fois par seconde pendant tout le démarrage, jusqu'à ce que ce soit pris en compte

Il peut y avoir 2 touches différentes :

- une pour simplement choisir temporairement le périphérique de démarrage ('Boot Menu')
- une pour vraiment entrer dans le BIOS ('Bios setup')

Voir le fichier [Touches-BIOS.xlsx](#)

(source: outil de reconditionnement Windows J.J Fougère)

II.3.2 Choisir le périphérique sur lequel démarrer :

- Sur certains BIOS, on peut définir le 'Boot Order' : définir temporairement ou définitivement l'ordre des périphériques à chercher pour le boot : mettre le périphérique correspondant à la clé USB en premier dans la liste
- Sur d'autres BIOS on peut juste choisir sur quel périphérique démarrer **pour cette fois**
- Rappel : en cas de BIOS UEFI, il faudra éventuellement désactiver le SecureBoot

Certains gags féroces peuvent parfois perturber ce mode opératoire :

- BIOS bridé ! On peut démarrer sur une clé USB **uniquement** si a on redémarré le PC (pas si on le démarre depuis l'état Eteint)
- On ne peut sélectionner 'périphérique USB' dans la liste des périphériques bootables **que** si la clé USB est déjà branchée
- La clé USB apparaît dans la liste, mais avec un nom peu significatif, si bien qu'on ne sait pas que c'est la clé USB
- Si l'option "SecureBoot" est activée, on ne voit plus les options de démarrage MBR ou flag CSM

Important

Si on doit redémarrer le PC, suite à une installation de l'OS, il faut penser à d'abord retirer la clé USB...

Car si on a paramétré le BIOS pour mettre la clé USB en premier dans l'ordre des périphériques de boot, on risque de boucler sur l'installation OS...

III Gestion administrative

III.1 Informations Administratives

Le BOLC 'Back Office La Collecte' est une base de données (et un site web) qui répertorie tous les matériels reçus par Emmaus Connect, et permet de suivre leur reconditionnement

Il contient

- l'identification
- un minimum d'informations techniques (ram,disque,cpu,os ...)
- le statut de reconditionnement (A reconditionner, En cours de reconditionnement , Prêt à vendre ...)

ID

Chaque PC reçoit un IDentifiant EmmausConnect au format SSTnn-xxxx exemple : GRPC25-0183

SS	Code du site qui traite le matériel
TT	Type de matériel : PC , TA (tablette) , SM (smartphone)
nn	Année d'enregistrement
xxxx	Numéro d'ordre

N° de don

Chaque matériel dans le Bolc est **obligatoirement** rattaché à un DON, qui peut correspondre par exemple à

- Un lot de 30 PC venant d'un reconditionneur PRO
- Un don de 10 PC venant d'une entreprise
- Un don de particulier (pour simplifier, ils sont souvent rattachés à un don unique : par exemple 'Dons en vrac 2025' pour ces dons de 2025)

ID reconditionneur

Le PC venant d'un reconditionneur PRO possède un numéro chez ce reconditionneur.

S'il faut renvoyer le PC au reconditionneur pour cause de défaut, il est bien de disposer de cet 'ID reconditionneur'

Statut Reconditionnement

Un PC à reconditionner va passer par ces étapes principales

À reconditionner	
En reconditionnement / En attente (de pièces)	
À entrer dans Salesforce	<i>L'utilisation de ce statut dépend des sites ... [Le reconditionnement est fini, mais il faut mettre à jour le stock dans Salesforce (l'outil de CRM qui gère les ventes) , avant que le PC soit vraiment "Prêt à vendre"]</i>
Prêt à vendre / HS	
Vendu	

III.1.1 Processus de gestion

Il peut varier selon les sites

En principe, des gestionnaires principaux se chargent d'assigner un ID à chaque matériel

Selon les sites

- Ils pré-déclarent le matériel dans le Bolc, avec son N° de don obligatoire
- Ils fournissent les informations aux bénévoles reconditionneurs (étiquette sur le matériel)
Les informations seront saisies lors de l'exécution de l'outil d'audit, et renvoyées dans le Bolc par l'outil d'audit

Fichier de suivi local

Un site peut avoir un fichier de suivi local .dont l'utilisation varie selon les sites

Avant, on y recopiait les caractéristiques des PC, maintenant c'est le BOLC qui sert de référence.

Ce fichier de suivi peut servir:

- A trouver le prochain N° libre pour identifier le PC
- A enregistrer le fait que tel bénévole est en train de travailler sur tel PC ...

III.2 Catégorisation des PC

Les PC reconditionnés reçoivent une **Catégorie**, en fonction de leur performance et de leur aspect (PREMIUM, A , B , C, D)

INVENDABLE a été récemment abandonné ...

Cela détermine leur prix de vente

Pour cela, on calcule un nombre de points, en 3 étapes:

- Un barème associe des points, pour chacune des caractéristiques :
 - RAM
 - Taille et type de disque (SSD/HDD)
 - CPUMARK (indice de performance cpu , fourni par www.cpubenchmark.net)

En cas de valeur trop basse, une note éliminatoire -8 est fournie

- Une pondération, permet de retirer/rajouter un ou deux points
 - Note Technique
 - Note Esthétique
- Pour finir, des règles complémentaires vont modifier/brider le score obtenu
Par exemple:
 - si disque HDD et CPUMARK < 2500 => catégorie max=C

Finalement, un dernier barème traduit le nombre de points en Catégorie

Les règles de catégorisation changent souvent (parfois plusieurs fois par an), car les performances des matériels en reconditionnement évoluent.

Dans l'Audit Linux, les barèmes et règles sont encodées dans un fichier `regles.csv` , ce qui permet

- de les faire évoluer facilement sans toucher au code
- de voir les règles et barèmes en cours

III.3 Un QRcode pour Salesforce

SalesForce est l'application qui permet de gérer les ventes

Lors de l'Audit, on génère un QRcode qui permet ensuite à un opérateur d'alimenter automatiquement Salesforce,

- soit via une application sur Smartphone
- soit via une douchette

Mauvaise nouvelle : le format du QRcode est complètement différent, pour chacune de ces méthodes ! L'Audit doit donc générer 2 QRcodes ...

Le QRcode contient les infos suivantes

- Numéro de saisie
- Marque/Modèle
- Catégorie

Le QRcode sert à 2 usages

- Gestion de stock : connaître le nombre de PC disponibles pour chaque Catégorie (sans connaître leur Numéro de Série)
- Vente : saisir le Numéro de Série sans erreur

IV ANNEXES

IV.1 Différents types de disque dur

Un minimum de connaissances est utile, car les différentes technologies influent sur:

- la performance, et donc la notation
- la facilité pour changer le disque

On va rencontrer essentiellement sur les PC portables:

IV.1.1 Les Technologies

Disque HDD

Disque dur magnétique. La vitesse de rotation influe sur les performances

Disque SSD

C'est l'équivalent d'une grosse clé USB

Plus performant qu'un SSD

IV.1.2 Connectivité

Interface SATA (HDD / SSD)

Le disque (HDD ou SSD) est dans un boîtier, connecté à la carte mère avec un connecteur "Serial ATA"

C'est un interface série, donc avec peu de connecteurs

Ce genre de boîtier est plutôt facile à changer

NVMe (SSD)

Le disque SSD ressemble à une barrette mémoire, directement enfichée sur la carte mère, avec un interface qui permet un accès direct au bus PCI, offrant donc de hautes performances.

eMMC

On le trouve surtout sur des tablettes.

C'est un module de technologie similaire à SSD, mais de faible capacité, et fiabilité plus faible

Souvent soudé, il peut faire penser à du NVMe

En fait, c'est un interface de type "Memory Management Card", dont la performance est entre le disque HDD et le disque SSD

<https://iboysoft.com/fr/wiki/emmc.html>

Tableau Récapitulatif

	SATA	NVMe	eMMC
HDD	X		
SSD	X	X	X

IV.2 Effacement du disque dur

Le but est de protéger le Donateur contre une récupération d'infos restant sur le disque dur !

Il y a 3 niveaux d'effacement d'un disque dur

Formatage simple

Il détruit la structure d'une partition, rendant les fichiers apparemment inaccessibles.
Mais en fait ils continuent d'exister avec leur données

Ecriture de zéros sur tout le disque.

Elle est suffisante pour protéger la confidentialité des données vis à vis d'un utilisateur normal
Un Hacker ou la Gendarmerie sont capables de contourner cet effacement

- en allant observer les reliquats magnétiques qui restent autour des pistes d'un disque dur
- en récupérant des infos restant dans des "zones techniques"

Effacement Certifié

Des logiciels spécialisés vont effectuer un effacement profond

- multiples écritures avec des patterns différents
- effacement d'infos résiduelles dans les zones techniques

Ils permettent d'obtenir un Certificat d'Effacement, réclamé par certains donateurs

<<< Voir la doc des outils d'effacement certifié >>>

IV.3 Recalibrage batterie

La batterie se charge à plus de 100% ?

Le PC s'éteint brusquement alors que la batterie est encore à 30% ?

Alors la batterie a besoin d'être recalibrée !

Le mode opératoire varie beaucoup selon les sites web (notamment les temps d'attente)

Voilà les consignes issues du site PC-Astuces
(qui à la différence du site Malekal, prend la peine de justifier ses temps d'attente)
<https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4086.htm>

*Sur LMDE, les options d'alimentation sont dans
Menu Préférences => Gestion d'alimentation*